

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Apresentação do Projeto

Gerado em 19/11/2025 13:21

Backend: FastAPI, Uvicorn, pandas, numpy, requests

Frontend: React (Vite), react-plotly.js, plotly.js-dist-min, axios, TypeScript

Dados: Open■Meteo (ERA5 histórico), CSV do usuário, simulado



Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Problema

Mudanças de temperatura impactam saúde, agricultura e energia.
Entender a tendência e a sazonalidade mensal ajuda decisões e políticas públicas.

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Objetivo

Calcular a média mensal de temperatura, estimar tendência (aquecimento/resfriamento) e destacar picos e volatilidade para comunicação clara.

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Dados e Fontes

Três fontes: API OpenMeteo (ERA5), CSV do usuário e dados simulados.
Período configurável e cidade por nome com geocodificação automática.

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Metodologia

Agrega temperaturas diárias em médias mensais com pandas.

Ajusta regressão linear para estimar tendência e compõe uma linha de tendência junto ao gráfico.

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Arquitetura

Backend em FastAPI serve endpoints de upload/simulação/real.

Frontend React (Vite) com Plotly para visualização interativa e exportação de CSV.

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Insights

- Tendência anual: aquecimento/resfriamento e magnitude ($^{\circ}\text{C}/\text{ano}$).
- Mês mais quente e mais frio com valores médios.
- Volatilidade mensal (desvio $\div$ padrão da variação %).

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Demonstração

Ajuste Cidade e Período, escolha fonte, clique em Executar e Baixar CSV.
Frontend moderno com tema escuro e navegação por seções.

Clima — Temperatura Mensal

Análise de médias mensais, tendência e insights rápidos

Conclusões e Próximos Passos

Entregável simples e útil para relatórios.

Próximos passos: comparação entre cidades, sazonalidade por ano, exportar PNG/PDF, automação com Actions.

Clima — Temperatura Mensal

Gráfico de média mensal e tendência (ilustrativo)

